Solución de la pregunta 17

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TABLAS ICE

Para $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\,HI$, $K = 49$. Con $[H_2]_0 = [I_2]_0 = 1{,}0$ M se convierte el 78 % del I_2. ¿Qué porcentaje del I_2 se convierte si $[H_2]_0 = 2{,}0$ M y $[I_2]_0 = 1{,}0$ M?

A) 78 %

B) 47 %

C) 100 %

D) 87 %

E) 93 %

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 ICE

$$\frac{4x^2}{(2{,}0-x)(1{,}0-x)} = 49.$$

2 Cuadrática

$45x^2 - 147x + 98 = 0 \rightarrow x = 0{,}93$ (la otra raíz es mayor que 1).

3 Conversión

$0{,}93/1{,}0 = 93$ %.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que el exceso de H_2 no influye.

B) Divide x por $[H_2]_0$.

C) Siempre queda algo de I_2.

D) Suma la mitad del aumento sin resolver.

Idea clave. Un exceso de un reactivo aumenta la conversión del otro.